

Cuestión 1 · Presupuesto y planos

2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Explique:

- Características y contenidos básicos del **presupuesto** de un proyecto técnico. (1 punto)
- Características y contenidos básicos de los **planos** de un proyecto técnico. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Repasamos dos de los **documentos de un proyecto técnico**: el **presupuesto** (documento económico) y los **planos** (documento gráfico).

a) El presupuesto

El **presupuesto** es el documento en el que se recoge la **previsión de costes** de las distintas partidas y el **coste total** del proyecto. Sus contenidos básicos son:

- **Cuadro de precios unitarios** de materiales, mano de obra y elementos auxiliares.
- **Cuadro de precios unitarios de las unidades de obra.**
- **Mediciones** (cantidades de cada unidad de obra).
- **Valoración económica global** del proyecto.

b) Los planos

Los **planos** son la **representación gráfica** del proyecto e indican lo que se tiene que construir o instalar. Sus contenidos básicos comprenden **todos los dibujos, esquemas y figuras** que ayudan a entender de forma visual el proyecto (plantas, alzados, secciones, detalles, esquemas de instalaciones...).

Presupuesto = documento económico (precios + mediciones + total). Planos = documento gráfico del proyecto.

Cuestión 2 · Ensayo Charpy

2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,25 · d: 0,75)

ENUNCIADO

Un ensayo **Charpy** usa un péndulo de masa $m = 20 \text{ kg}$, brazo 80 cm , para medir la resiliencia de una probeta de sección cuadrada $10 \times 10 \text{ mm}^2$. El péndulo cae desde $H = 65 \text{ cm}$ y alcanza $h = 20 \text{ cm}$ tras romper la probeta.

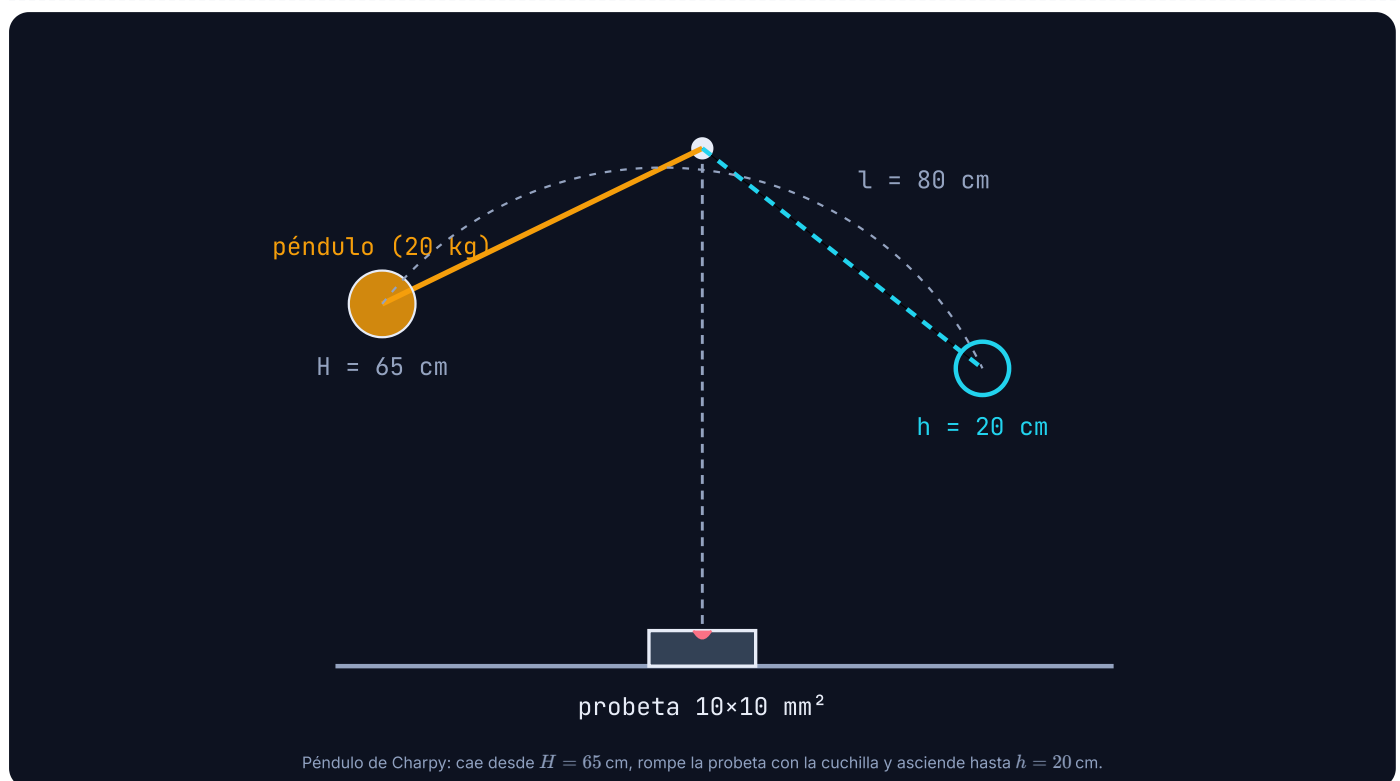
- Represente esquemáticamente el ensayo. (0,5 puntos)
- Determine la energía potencial inicial y final del péndulo. (0,5 puntos)
- Defina el concepto de resiliencia. (0,25 puntos)
- Calcule la resiliencia (en J/cm^2). (0,75 puntos)

Nota: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La energía absorbida al romper la probeta es la **diferencia de energía potencial** del péndulo entre la posición inicial y la final; la **resiliencia** es esa energía por unidad de sección.

a) Esquema del ensayo



b) Energía potencial inicial y final

$$E_i = m g H = 20 \cdot 9,8 \cdot 0,65 = 127,4 \text{ J}$$

$$E_f = m g h = 20 \cdot 9,8 \cdot 0,20 = 39,2 \text{ J}$$

c) Concepto de resiliencia

La **resiliencia** es la energía que es capaz de absorber un material sometido a un **impacto**, antes de romperse (referida a la sección de la probeta).

d) Cálculo de la resiliencia

Energía absorbida por la probeta y sección $S = 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = 1 \text{ cm}^2$:

$$E = E_i - E_f = 127,4 - 39,2 = 88,2 \text{ J}$$

$$\rho = \frac{E}{S} = \frac{88,2}{1} = 88,2 \text{ J/cm}^2$$

$$E_i = 127,4 \text{ J} \cdot E_f = 39,2 \text{ J} \cdot \text{Resiliencia } \rho = 88,2 \text{ J/cm}^2.$$

Cuestión 3 · Metalurgia: temple

2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

ENUNCIADO

En relación a la metalurgia de los aceros:

- Defina qué es un tratamiento térmico. (0,5 puntos)
- Explique cómo se realizaría el temple de un acero. (0,5 puntos)
- Indique cuatro factores que influyen en el temple. (0,5 puntos)
- Indique las propiedades de un acero templado y un modo de modificarlas por tratamiento térmico. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Repasamos los **tratamientos térmicos** de los aceros, en particular el **temple** (obtención de martensita por enfriamiento rápido) y el **revenido** posterior.

a) Tratamiento térmico

Es un proceso en el que se **modifica la temperatura** del material (calentando y/o enfriando a distintas temperaturas y velocidades) para cambiar su **microestructura** y, con ello, sus **propiedades**.

b) Temple de un acero

Primero se **austeniza**: se calienta el acero por encima de la temperatura crítica superior A_3 hasta transformarlo completamente en **austenita**, manteniéndolo un tiempo. Después se **enfria rápidamente** en un medio adecuado (agua, aceite o aire) para que la austenita se transforme en **martensita**.

c) Factores que influyen en el temple

Cuatro entre: **composición/elementos aleantes**, **contenido en carbono**, **temperatura de austenización**, **tiempo de calentamiento**, **velocidad de enfriamiento**, **medio de temple**, **tamaño** y **geometría** de la pieza.

d) Propiedades del acero templado y su modificación

Tras el temple se obtiene **martensita**, muy **dura y frágil** (más cuanto más carbono) y con muchas **tensiones internas**. Para modificarlas se aplica un **revenido**: se calienta por debajo de la temperatura crítica inferior A_1 , con lo que se **reducen las tensiones internas**, disminuye algo la dureza y **aumenta la tenacidad/plasticidad**.

Temple → martensita (dura y frágil) · Revenido → menos tensiones, más tenacidad.

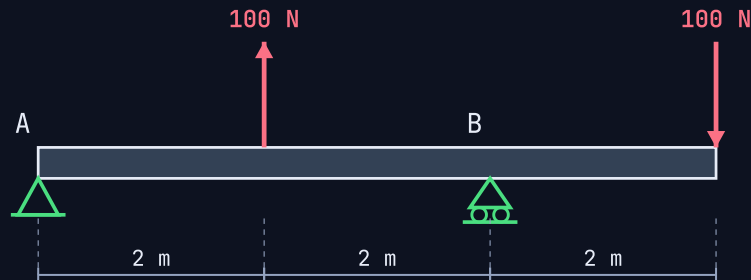
Cuestión 4 · Viga con voladizo

2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 1,0)

ENUNCIADO

De la viga de la figura (apoyo fijo A en $x = 0$, apoyo móvil B en $x = 4$ m, carga de 100 N hacia arriba en $x = 2$ m y carga de 100 N hacia abajo en el extremo $x = 6$ m):

- Indique de qué tipo de viga se trata según sus apoyos. (0,5 puntos)
- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5 puntos)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. (1 punto)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Viga **simplemente apoyada con voladizo** sometida a dos cargas de sentidos opuestos. Aplicamos el **equilibrio estático** y calculamos $V(x)$ y $M(x)$ por tramos.

a) Tipo de viga

Es una **viga simplemente apoyada** (biapoyada) con un pequeño **voladizo**: apoyo simple en A y apoyo articulado/móvil en B, con reacciones verticales R_A y R_B .

b) Reacciones

Equilibrio de fuerzas verticales (una carga sube y otra baja):

$$R_A + R_B = 100 - 100 = 0 \text{ N}$$

Momentos respecto de A (carga $\uparrow$ a 2 m, apoyo B a 4 m, carga $\downarrow$ a 6 m):

$$-100 \cdot 2 - R_B \cdot 4 + 100 \cdot 6 = 0 \Rightarrow R_B = \frac{400}{4} = 100 \text{ N}$$

$$R_A = -R_B = -100 \text{ N}$$

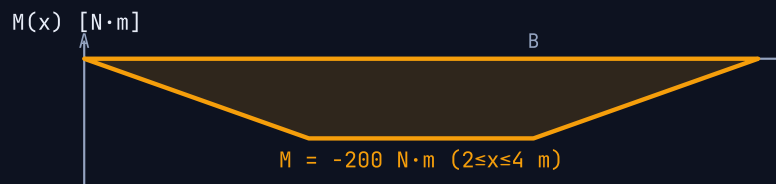
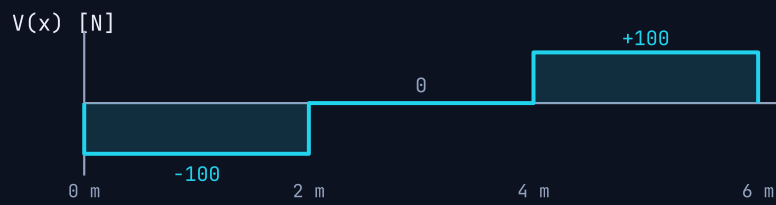
$$R_A = -100 \text{ N (hacia abajo)} \cdot R_B = +100 \text{ N (hacia arriba)}.$$

c) Diagramas de cortante y momento

Tramo 0-2 m: $V = R_A = -100 \text{ N}$; $M(x) = -100x$ ($0 \rightarrow -200 \text{ N}\cdot\text{m}$).

Tramo 2-4 m: $V = R_A + 100 = 0$; $M = -200 \text{ N}\cdot\text{m}$ (constante).

Tramo 4-6 m: $V = R_A + 100 + R_B = 100 \text{ N}$; $M(x) = 100x - 600$ ($-200 \rightarrow 0 \text{ N}\cdot\text{m}$).



Cortante escalonado ($-100, 0, +100$ N) y momento flector con valor mínimo constante de -200 N·m entre los 2 y 4 m.

Cortante: $-100 / 0 / +100$ N · Momento: -200 N·m (tramo $2-4$ m).

Cuestión 5 · Bomba de calor (Carnot)

2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Una máquina térmica de **Carnot reversible** climatiza un balneario a **27 °C**. La **eficiencia de la bomba de calor es 14**. Calcule:

- La temperatura media del exterior. **(1 punto)**
- El calor aportado al balneario por unidad de tiempo, si la potencia útil del compresor es 4 kW. **(0,5 puntos)**
- El calor retirado del exterior por unidad de tiempo. **(0,5 puntos)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Bomba de calor de Carnot. La eficiencia (COP) es $\varepsilon_{BC} = \frac{Q_1}{W} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$, con temperaturas en kelvin, y el balance $Q_1 = Q_2 + W$.

Temperatura interior $T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$.

a) Temperatura media del exterior

$$\varepsilon_{BC} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \Rightarrow 14 = \frac{300}{300 - T_2}$$

$$300 - T_2 = \frac{300}{14} = 21,43 \Rightarrow T_2 = 278,6 \text{ K } (\approx 5,6 \text{ } ^\circ\text{C})$$

b) Calor aportado al balneario (potencia útil 4 kW)

$$\dot{Q}_1 = \varepsilon_{BC} \cdot \dot{W} = 14 \cdot 4 = \mathbf{56 \text{ kW}}$$

c) Calor retirado del exterior

$$\dot{Q}_1 = \dot{Q}_2 + \dot{W} \Rightarrow \dot{Q}_2 = 56 - 4 = \mathbf{52 \text{ kW}}$$

$$T_2 \approx 278,6 \text{ K} \cdot \dot{Q}_1 = 56 \text{ kW} \cdot \dot{Q}_2 = 52 \text{ kW}.$$

Cuestión 6 · Prensa hidráulica

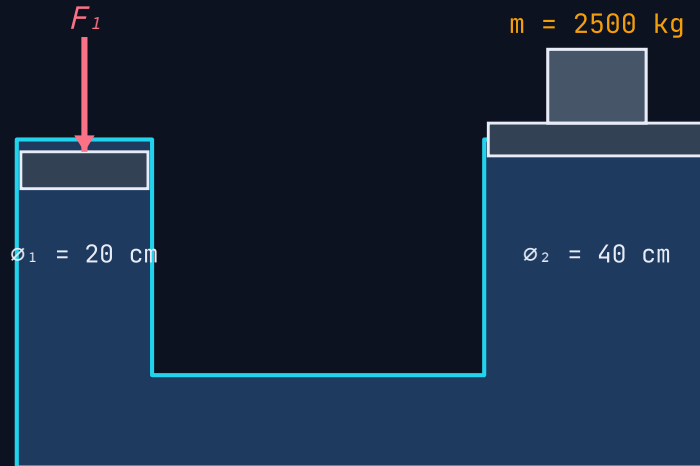
2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Para el circuito hidráulico de la figura (cilindro pequeño $\varnothing_1 = 20$ cm, cilindro grande $\varnothing_2 = 40$ cm con masa $m = 2500$ kg):

- El valor de la fuerza F_1 para elevar la masa m . (1 punto)
- El avance del pistón pequeño para elevar la masa 1 m. (0,5 puntos)
- Si hubiera que levantar 4000 kg con el F_1 del apartado a), ¿qué diámetro debería tener el cilindro grande? (0,5 puntos)

Nota: $g = 9,8$ m/s².



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Principio de Pascal: la presión se transmite por igual, $\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$. El **volumen desalojado** se conserva, $S_1 d_1 = S_2 d_2$.

a) Fuerza F_1

Igualando presiones (radios $r_1 = 0,1$ m, $r_2 = 0,2$ m; $F_2 = m g$):

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} \Rightarrow F_1 = F_2 \frac{S_1}{S_2} = 2500 \cdot 9,8 \cdot \frac{\pi 0,1^2}{\pi 0,2^2}$$
$$F_1 = 24500 \cdot \frac{0,01}{0,04} = 24500 \cdot 0,25 = \mathbf{6125 \text{ N}}$$

b) Avance del pistón pequeño

Se conserva el volumen de aceite ($S_1 d_1 = S_2 \cdot 1$):

$$\pi 0,1^2 \cdot d_1 = \pi 0,2^2 \cdot 1 \Rightarrow d_1 = \frac{0,04}{0,01} = \mathbf{4 \text{ m}}$$

c) Diámetro para levantar 4000 kg

$$S_2 = \frac{F_2 S_1}{F_1} = \frac{4000 \cdot 9,8 \cdot \pi 0,1^2}{6125} = 0,2011 \text{ m}^2$$
$$\varnothing_2 = \sqrt{\frac{4S_2}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,2011}{\pi}} = 0,506 \text{ m} = \mathbf{50,6 \text{ cm}}$$

$$F_1 = 6125 \text{ N} \cdot d_1 = 4 \text{ m} \cdot \varnothing_2 = 50,6 \text{ cm}.$$

Cuestión 7 · Circuito RLC en alterna

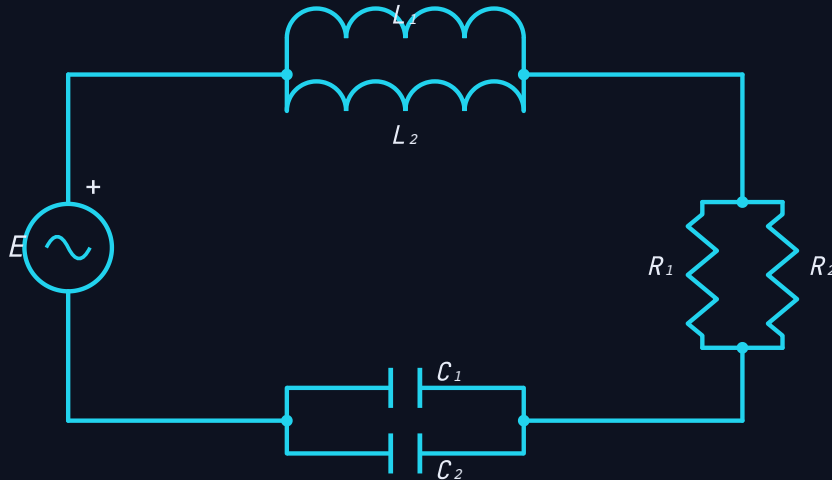
2 puntos (a: 1,5 · b: 0,5)

ENUNCIADO

En el circuito de la figura (bobinas en paralelo arriba, resistencias en paralelo a la derecha, condensadores en paralelo abajo), determine:

- La expresión temporal de la corriente del generador, tomando como origen de fases la tensión del generador. (1,5 puntos)
- El valor eficaz de la tensión en bornes de R_1 . (0,5 puntos)

Datos: $R_1 = 40 \, \Omega$; $R_2 = 16 \, \Omega$; $L_1 = 80 \, \text{mH}$; $L_2 = 150 \, \text{mH}$; $C_1 = 150 \, \mu\text{F}$; $C_2 = 280 \, \mu\text{F}$; $E = 230 \, \text{V}$ (eficaz), 50 Hz.



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El generador ve, en **serie**, tres asociaciones en **paralelo**: $L_1 \parallel L_2$, $R_1 \parallel R_2$ y $C_1 \parallel C_2$. Calculamos cada equivalente, la **impedancia compleja** $Z = R_{eq} + j(X_{Leq} - X_{Ceq})$ y aplicamos la ley de Ohm en alterna.

a) Corriente del generador

Bobinas en paralelo ($\omega = 2\pi \cdot 50$):

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = 52,17 \, \text{mH}; \quad X_{Leq} = \omega L_{eq} = 16,39 \, \Omega$$

Resistencias en paralelo:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{40 \cdot 16}{56} = 11,42 \, \Omega$$

Condensadores en paralelo (se suman):

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 430 \, \mu\text{F}; \quad X_{Ceq} = \frac{1}{\omega C_{eq}} = 7,4 \, \Omega$$

Impedancia total:

$$\bar{Z} = R_{eq} + j(X_{Leq} - X_{Ceq}) = 11,42 + j 8,99 = 14,53 \angle 38,21^\circ \, \Omega$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{\bar{Z}} = \frac{230 \angle 0^\circ}{14,53 \angle 38,21^\circ} = 15,82 \angle -38,21^\circ \, \text{A}$$

$$i(t) = \sqrt{2} \cdot 15,82 \cdot \sin(2\pi \cdot 50 t - 38,21^\circ) \, \text{A}$$

$$i(t) = 22,4 \sin(100\pi t - 38,21^\circ) \, \text{A} \text{ (eficaz } 15,82 \, \text{A}).$$

b) Tensión eficaz en R_1

R_1 está en paralelo con R_2 , luego $U_{R_1} = U_{R_{eq}} = I \cdot R_{eq}$:

$$U_{R_1} = I \cdot R_{eq} = 15,82 \cdot 11,42 = \mathbf{180,7 \, V}$$

$$U_{R_1} \approx 180,7 \text{ V.}$$

Cuestión 8 · Cronograma de biestables

2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

El cronograma muestra las señales **CLK** y **Dato** (estado inicial del biestable 0). Complete la salida para:

- Q_D : biestable **tipo D** activo por **flanco de subida**. (1 punto)
- Q_T : biestable **tipo T** activo por **flanco de bajada**. (1 punto)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Recordamos el comportamiento de cada biestable:

- Tipo D**: en el flanco activo, la salida **copia la entrada** ($Q^+ = D$).
- Tipo T**: en el flanco activo, la salida **conmuta** si la entrada es 1 y **se mantiene** si es 0.

a) Salida Q_D (tipo D, flanco de subida)

En cada **flanco de subida** la salida copia el valor de Dato en ese instante. Leyendo el cronograma, Dato en los cinco flancos de subida vale **1, 0, 0, 1, 1**, por lo que:

Q_D : 1, 0, 0, 1, 1.

b) Salida Q_T (tipo T, flanco de bajada)

En cada **flanco de bajada** el biestable conmuta si Dato = 1 y se mantiene si Dato = 0. Dato en los cinco flancos de bajada vale **1, 1, 1, 0, 1**; partiendo de 0, la salida conmuta salvo en el cuarto flanco:

Q_T : 1, 0, 1, 1, 0.



Cronograma completo: Q_D (verde) cambia en los flancos de subida copiando a Dato; Q_T (violeta) conmuta en los flancos de bajada cuando Dato = 1.

Cuestión 9 · Sesgo en IA y ciberseguridad

2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

- Defina el concepto de **sesgo en Inteligencia Artificial** y sus posibles implicaciones. (1 punto)
- Defina el concepto de **ciberseguridad** y ponga tres ejemplos en los que sea importante. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Dos conceptos de **sistemas informáticos emergentes**: el **sesgo** en los modelos de IA y la **ciberseguridad**.

a) Sesgo en Inteligencia Artificial

El **sesgo** es un **error sistemático** por el que, al hacer muestreos o ensayos, se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras. En IA, como el aprendizaje se basa en un **conjunto de datos/modelos de entrenamiento**, aparece sesgo si esos datos **no abarcan toda la variabilidad** posible.

Implicaciones: el sistema **favorece las opciones representadas** en los datos frente a las que no lo están. Por ejemplo, si en una colección de modelos de vehículos no hay ninguno de una marca, difícilmente reconocerá un vehículo de esa marca.

b) Ciberseguridad

La **ciberseguridad** es el conjunto de acciones dirigidas a **proteger los sistemas informáticos, las redes y los programas frente a ataques digitales**.

Tres ejemplos donde es importante: el **acceso a la web del banco**, el **acceso al correo** y la **protección del ordenador** frente a intrusiones externas.

Sesgo = error sistemático por datos poco representativos. Ciberseguridad = protección frente a ataques digitales.

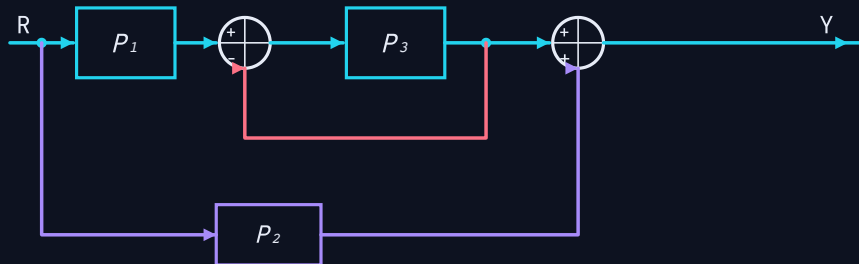
Cuestión 10 · Diagrama de bloques

2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Dado el diagrama de bloques de la figura:

- Obtenga la función de transferencia Y/R . (1 punto)
- Si $R = 1$, $P_2 = 0,5$ y $P_3 = 1$, ¿cuál debe ser P_1 para que $Y = 1$? (1 punto)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Álgebra de bloques: hay dos caminos de R a Y que se suman. Uno pasa por P_1 y por P_3 (con realimentación unitaria), y el otro por P_2 .

a) Función de transferencia Y/R

El lazo de P_3 con realimentación unitaria se reduce a $\frac{P_3}{1 + P_3}$, que está en serie con P_1 :

$$\text{camino 1} = \frac{P_1 P_3}{1 + P_3}$$

Este camino se **suma** con el que pasa por P_2 :

$$\frac{Y}{R} = \frac{P_1 P_3}{1 + P_3} + P_2$$

$$\frac{Y}{R} = \frac{P_1 P_3}{1 + P_3} + P_2.$$

b) Valor de P_1

Con $R = 1$, $P_2 = 0,5$ y $P_3 = 1$ ($\frac{P_3}{1+P_3} = \frac{1}{2}$):

$$Y = \frac{P_1}{2} + 0,5 = 1 \Rightarrow \frac{P_1}{2} = 0,5 \Rightarrow P_1 = 1$$

$$P_1 = 1.$$